

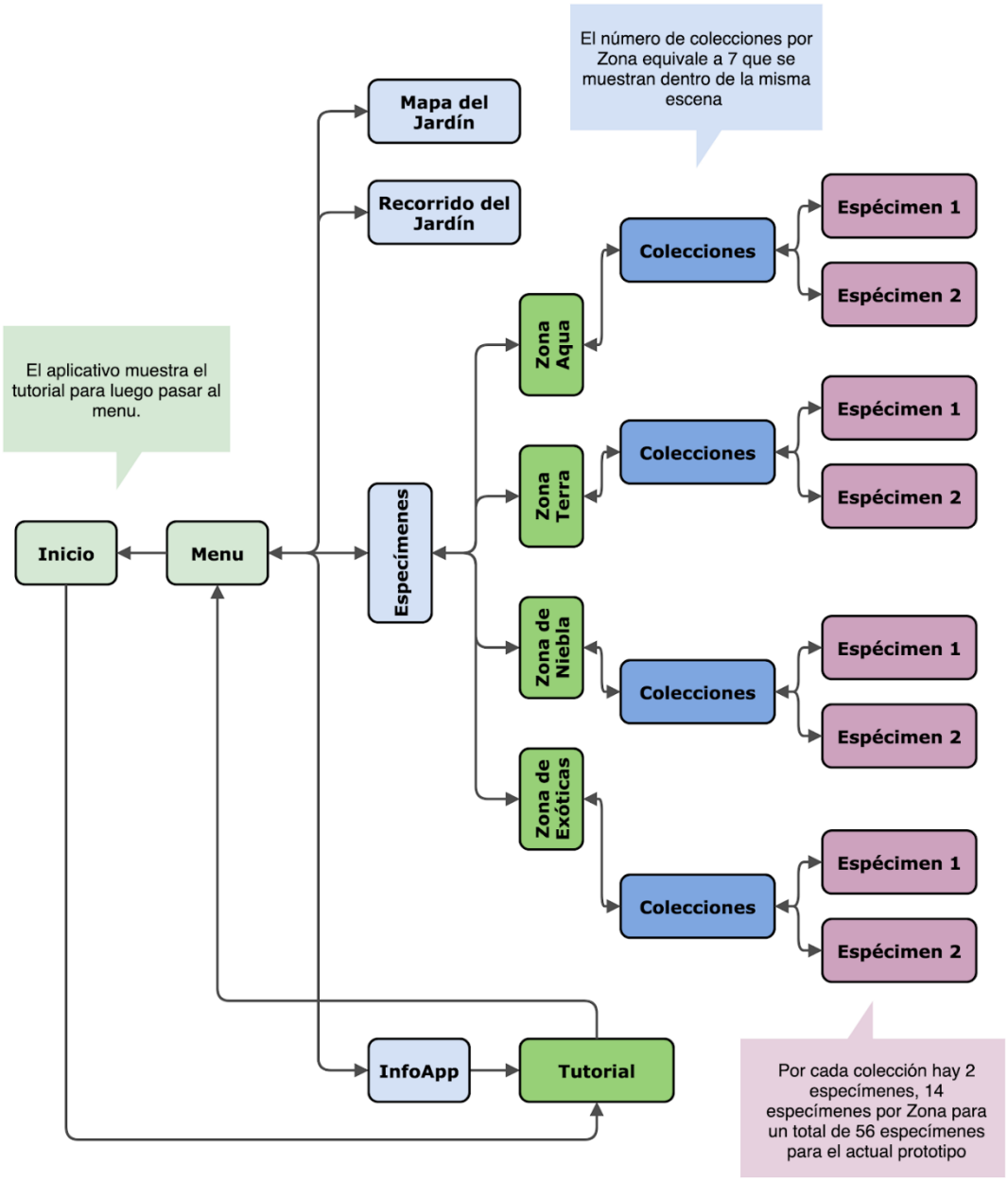
Manual de Desarrollo

Título del Software:
Garden'Species D&M

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN
1.0	15 de Julio de 2020	Dalia Muñoz Maycol Hernández Paulo Gaona Garcia Carlos Montenegro	Version Final

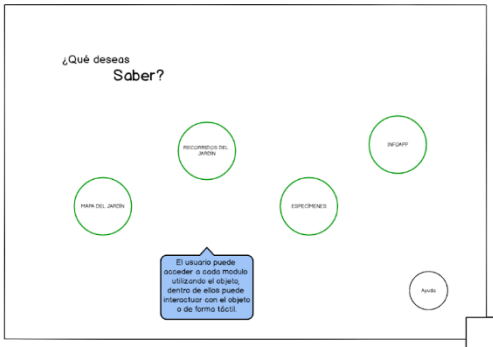
Teniendo en cuenta el requerimiento de generar una aplicación usable y de aprendizaje para los visitantes del jardín botánico, se utilizaron guías para el diseño de interfaces como el mapa del aplicativo, bocetos de las escenas y elementos gráficos que identificaran las temáticas que se abordan con este proyecto.



El Mapa del Aplicativo identifica el diseño de la estructura de la información que permite enfocar en módulos con la intención de mostrar al usuario de forma delimitada los conceptos que se quieren presentar dentro del aplicativo.

Con las herramientas nombradas anteriormente para la generación de los elementos gráficos se plantean bocetos de las escenas que se muestran en el mapa del aplicativo, algunas de estas se ilustran a continuación.

El aplicativo se divide en cuatro módulos, uno de ellos enfocado solo en información relacionada con los créditos de la realización y el apoyo dado para la información. Dentro de los Módulos de Mapa, Recorridos y Especímenes se encuentra el diseño del jardín botánico en 3D a partir de recursos web y visitas al lugar.

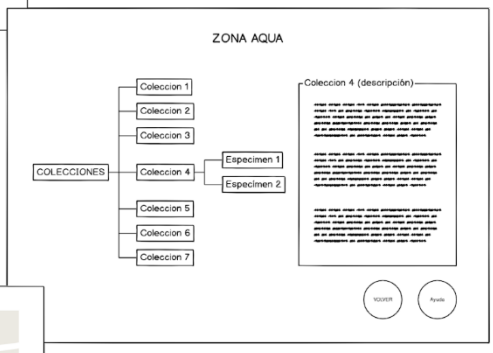


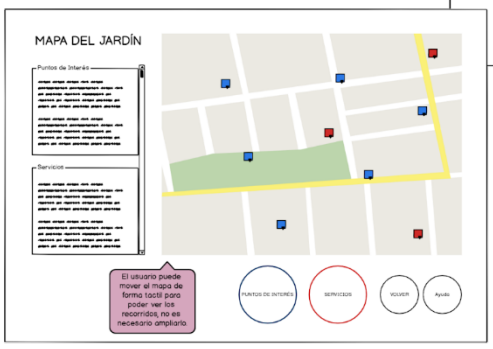
Menú y Módulo de Especímenes

Las escenas principales cuentan con la interacción del objeto para delimitar la información que se le presenta al Usuario

Zonas

Dentro de las escenas de Zonas, se muestra el sistema KOS para establecer la relacion entre conceptos.





Módulos de Mapa y Recorridos

En estas escenas se representa la georreferenciación de los puntos de interés, servicios y recorridos del jardín

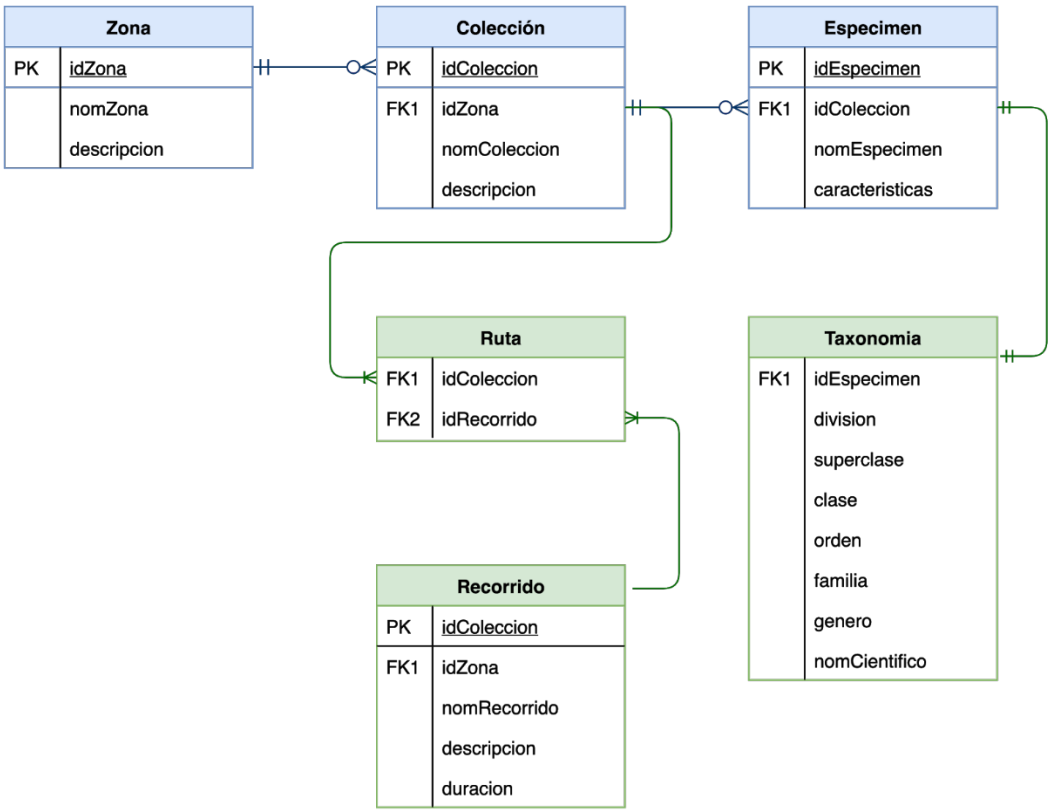
Modelo de Sistema de Información

El Modelo Taxonómico permite jerarquizar la información, mostrar las relaciones que hay dentro de los conceptos que se abordan dentro de especímenes. En este caso se vio necesaria la generación de una división inicial para ayudarle a los usuarios a recordar de forma gráfica y conceptual los especímenes con los que cuenta el prototipo. Se han implementado una jerarquía inicial por zonas, donde cada zona cuenta con 7 colecciones, estas a su vez cuentan con 2 especímenes para el prototipo final. Cada Zona cuenta con un significado gráfico que relaciona tanto la ubicación dentro del jardín botánico como los conceptos y recorridos que se abordan.



Luego de establecer el flujo de información, se crea una base de datos del modelo relacional, tomando en cuenta los atributos principales y las relaciones que hay entre ellos. Con esta estructura se procede a generar la base de datos con el motor SQLite, que luego nos permitirá junto con los scripts necesarios, consultar la información introducida dentro del aplicativo con Unity 3D.

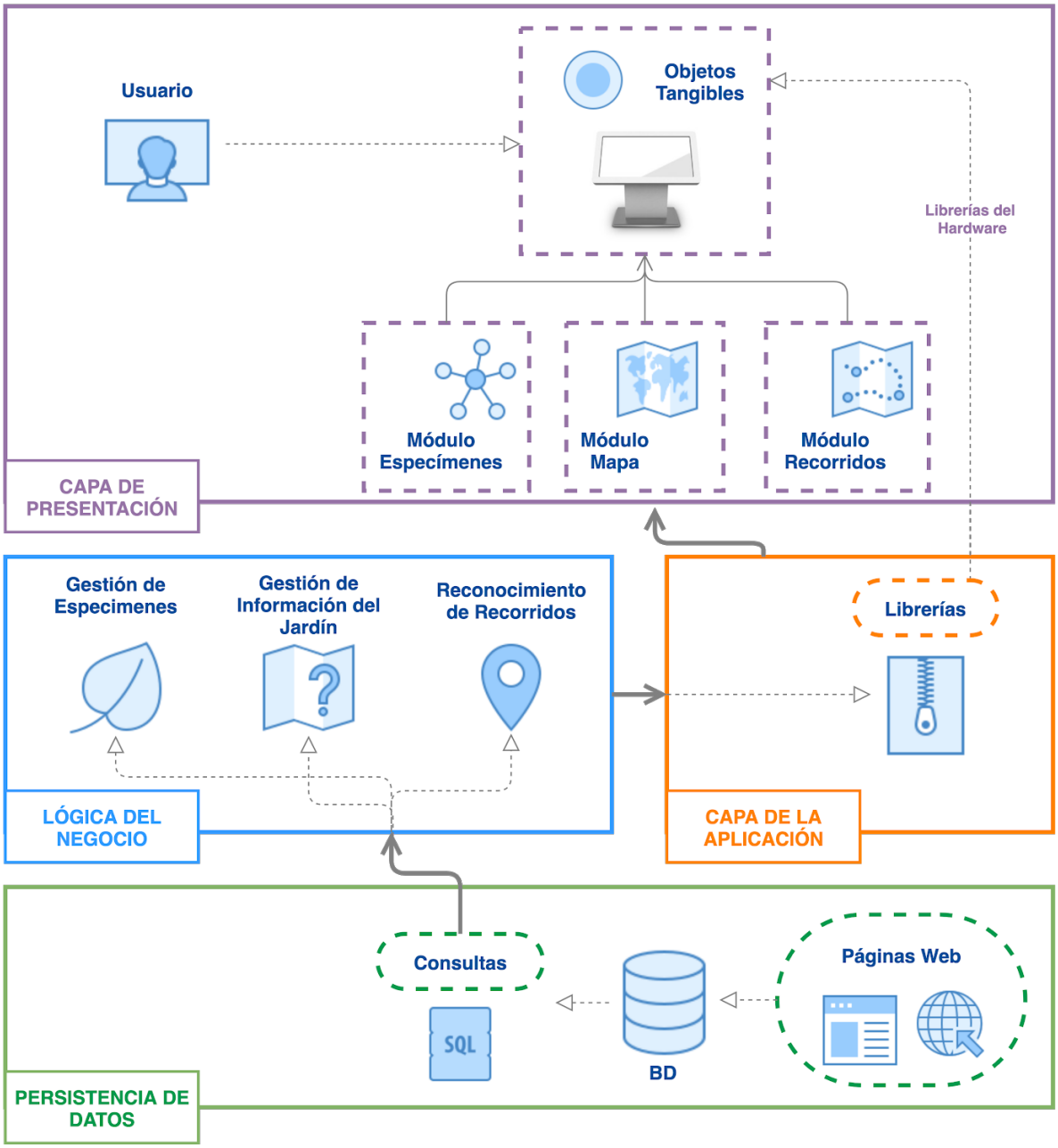
Modelo de Base de Datos



Arquitectura de Software

El modelo arquitectural presenta la estructura funcional del sistema navegacional que presenta el prototipo, a continuación, se detallan los elementos y procesos dentro del aplicativo y luego una descripción del mismo.

Modelo del Sistema Navegacional



El planteamiento del modelo navegacional que permite la integración de la tecnología basada en reconocimiento de objetos tangibles, el diseño de escenarios de interés y recursos digitales basados en temáticas del jardín botánico donde es posible ver cómo el usuario realiza la interacción con el modelo navegacional teniendo como intermediario el uso de un objeto tangible, lo anterior a través de una mesa, de esta manera accede a los diversos módulos que componen la capa de presentación, estos módulos contienen una serie de datos concernientes al jardín botánico y otras fuentes de información de especímenes naturales, por medio de los cuales se pueden mostrar información asociada a los especímenes que hacen parte de las colecciones que se tiene a su disposición.

Para poder generar una interacción adecuada se tiene en cuenta la capa de aplicación la cual contiene una serie de scripts y modelos desarrollados en el motor de videojuegos Unity que son necesarios a la hora de generar acceso a la información para los usuarios y para el funcionamiento e interacción de la aplicación.

Por último, se tienen en cuenta la lógica y la persistencia de los datos para poder llegar a mostrar la información antes mencionada. Esto se hace teniendo en cuenta los datos que el jardín botánico de Bogotá tiene abiertos al público por medio de su página web junto con otras fuentes de información y con esto se hizo un análisis acorde al objetivo del proyecto y a la información que se quería mostrar para posteriormente administrarlos en una base de datos generada en SQLite donde se realizan las consultas requeridas para mostrar estos datos en el aplicativo.

Modelo de Desarrollo del Aplicativo

Los diagramas que se presentan ahora, permiten tanto establecer las acciones que los usuarios pueden realizar con el aplicativo como el proceso que se lleva a cabo de forma técnica dentro del mismo con el uso de la base de datos, las librerías y el motor de diseño Unity 3D.

Diagrama de Casos de Uso

En el diagrama de casos de uso encontramos las diferentes acciones que el usuario puede experimentar dentro del aplicativo, las principales son las acciones a las que el objeto tangible permite acceder, las acciones siguientes son posibles por medio de la interacción táctil.

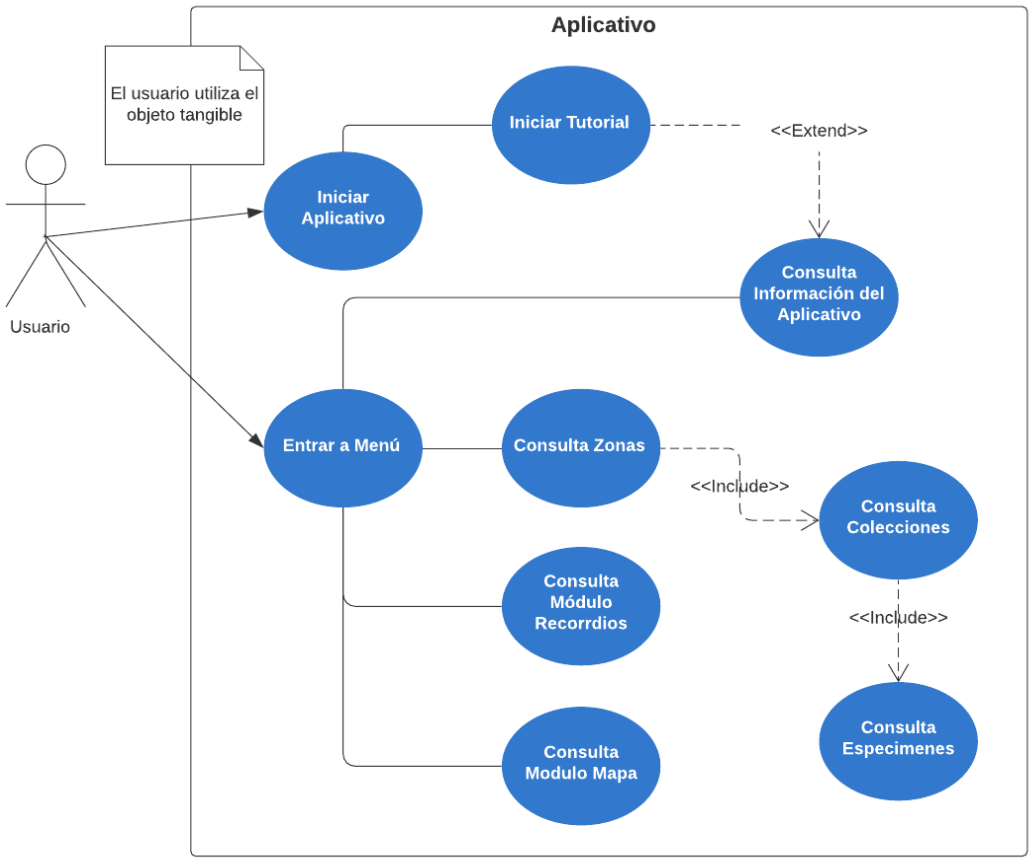


Diagrama de Clases: Interfaz y Bases de Datos

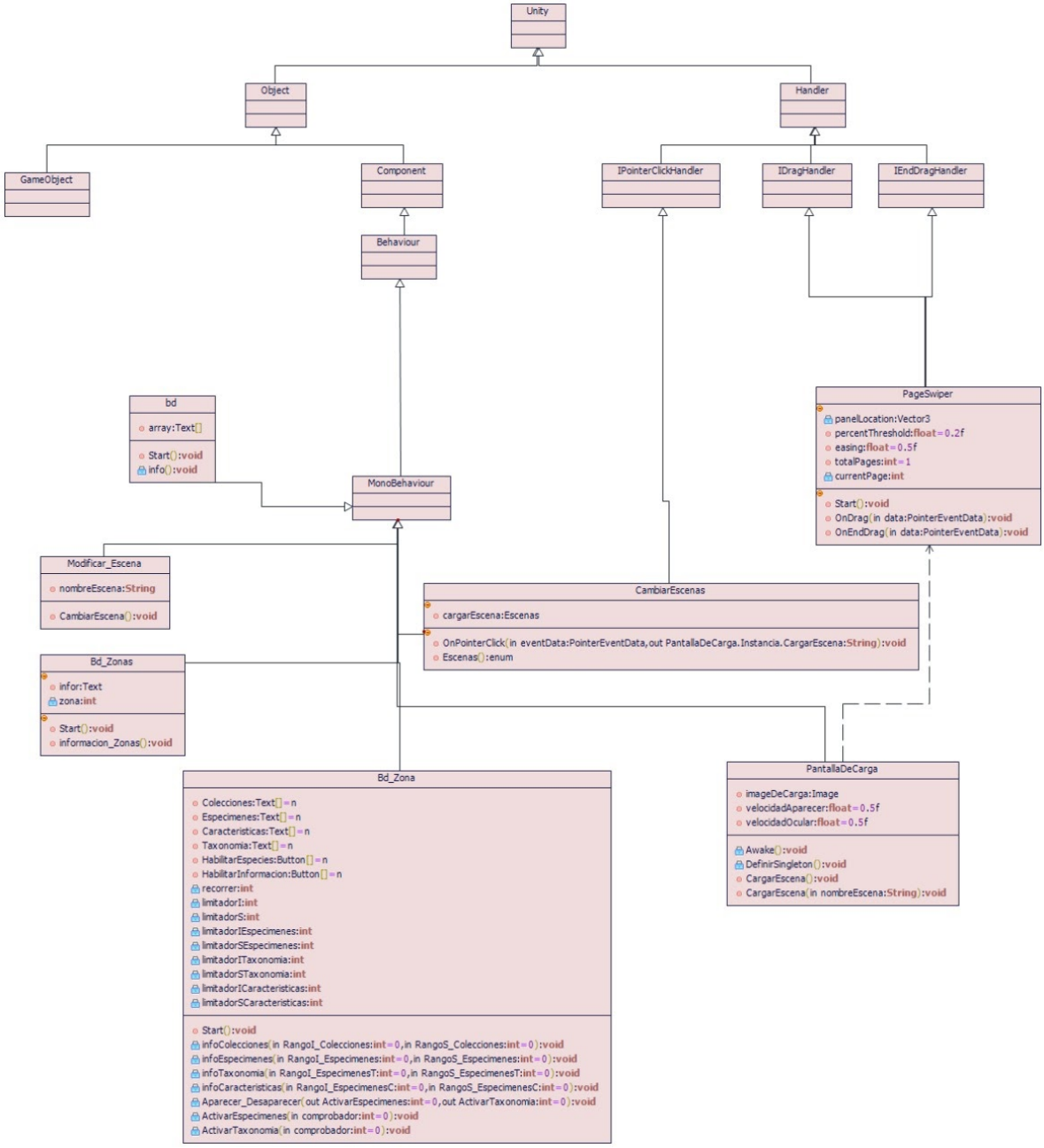
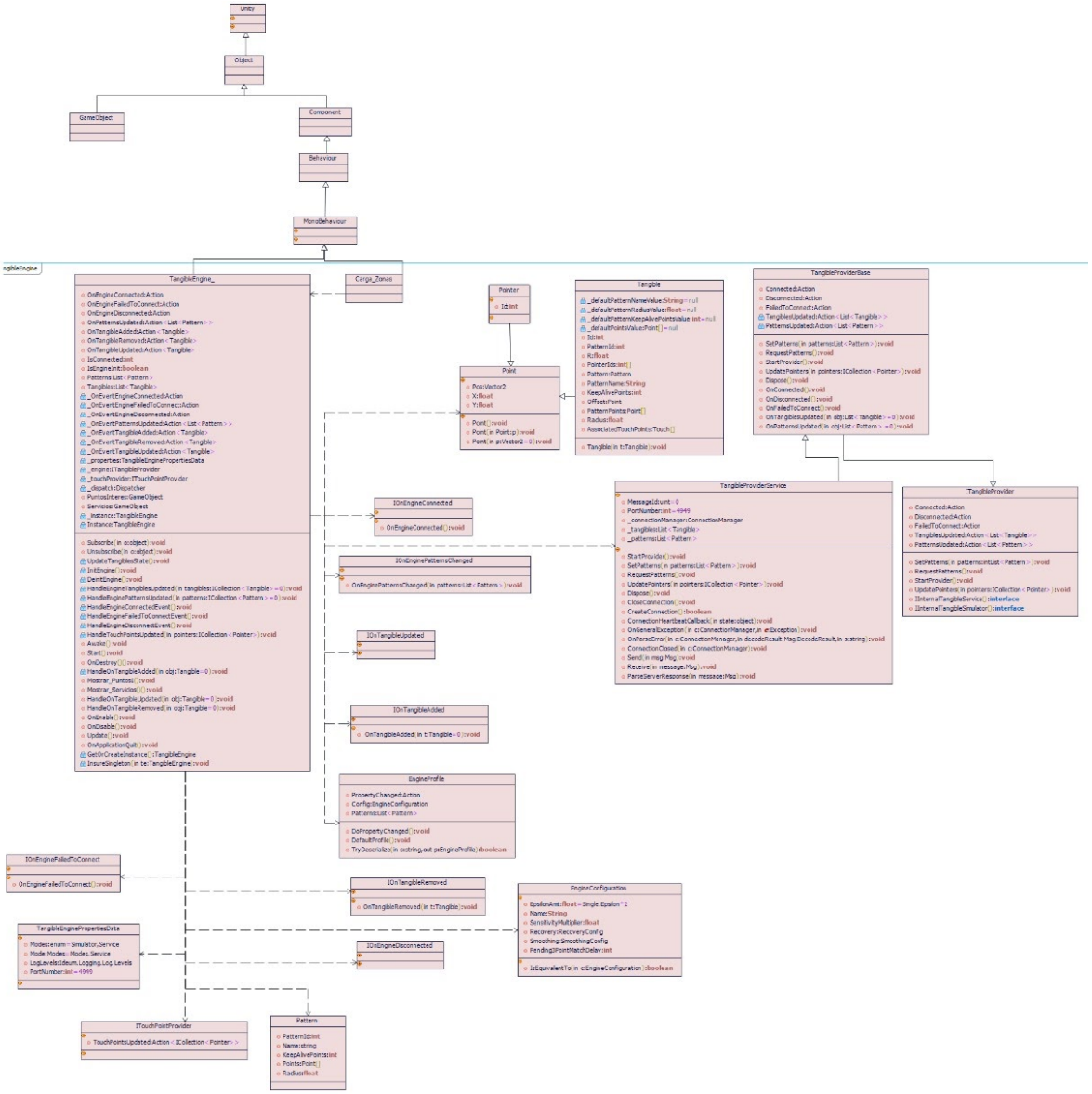
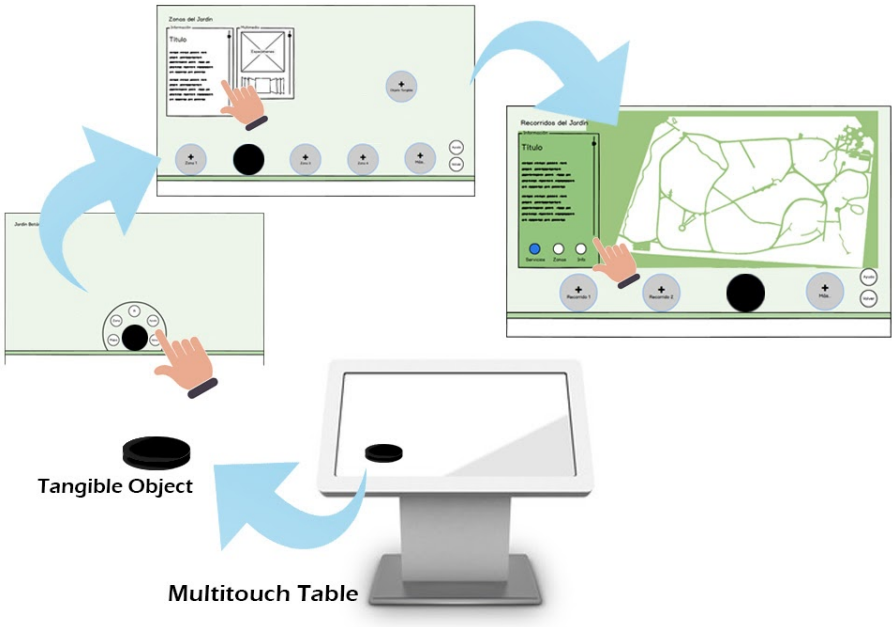


Diagrama de Clases: Objeto Tangible



Descripción del Escenario de Trabajo

La configuración del objeto tangible dentro del aplicativo permite al usuario acceder a la información que se presenta dividida de tal forma que se puede conocer más información sin llegar a saturarse. Las librerías utilizadas para este fin fueron actualizadas y se realiza un proceso de exploración para establecer cómo será la interacción con los escenarios.



El desarrollo se enfoca en la interacción entre escenas, elementos gráficos y los conceptos. La navegación dentro del aplicativo parte del uso del objeto tangible, dentro de las escenas también se cuenta con opciones táctiles para tener un acercamiento con el uso del mismo.